State-of-the-art : les algorithmes d’intelligence artificielle

Groupe pole-FWFTNS : Tobias Nobile, Edwyn Chevereau, Armel Ki, Guillaume Peirani

Introduction

Dans ce rapport, nous ferons une esquisse des principaux types algorithmes d’intelligence artificielle existant au 1er janvier 2026.

L’objectif est double : exposer non seulement les algorithmes existants, mais surtout mettre l’accent sur les algorithmes applicables de part leur explicabilité ou leur coût moindre.

Sommaire

Introduction
Sommaire
Des données structurées
    Régression : prédire une valeur quantitative
    Classification : prédire une catégorie
        Clustering : classification non-supervisée
        Classification supervisée
Des données non-structurées
    Texte : le Natural Language Processing
        Analyse de texte : le Text Mining
        Génération de texte : les GPT
    Image : la Computer Vision
        Classification d’images
        Lecture de documents : Optical Character Recognition (OCR)
    Audio : Speech-to-Text

Données multi-modales
Conclusion

Des données structurées

En parlant de données structurées, on fait principalement référence aux données stockées au format tabulaire (CSV, Excel).

Des algorithmes bien connus et existant depuis longtemps sont très performants sur ce type de données.

Mais avant de les évoquer, distinguons les types d'algorithmes pour ces données, et leur fonction.

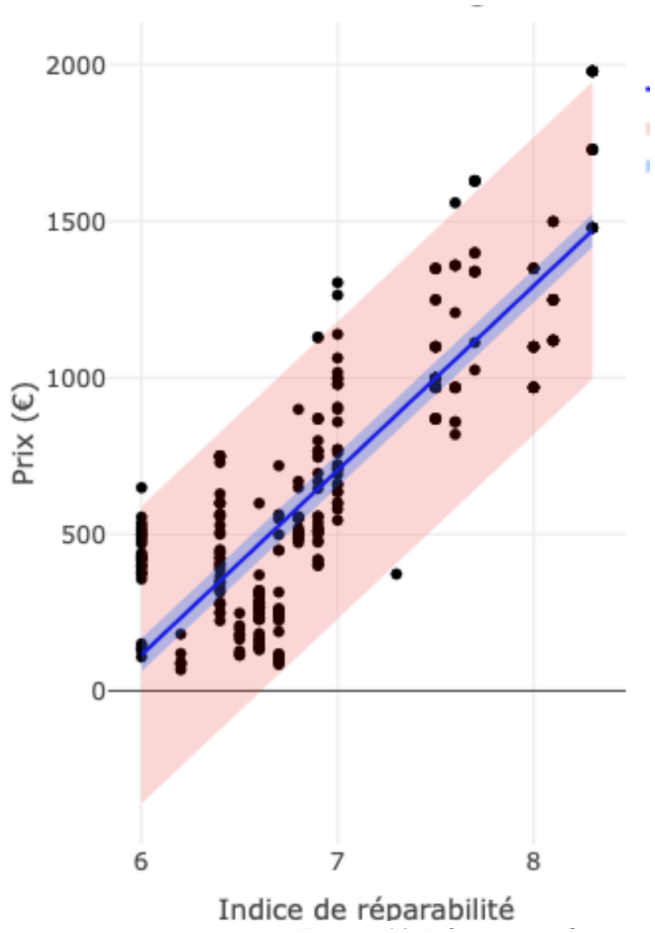
Régression : prédire une valeur quantitative

Admettons que l'on dispose de données sur l'âge et le poids de 30 personnes.

Ces deux caractéristiques sont quantitatives et peuvent être représentées sur deux axes : en abscisse l'âge et en ordonnée le poids.

On peut ensuite placer les données relatives à ces personnes sur le plan, et on obtient un nuage de point. Parfois, les données sont corrélées et on observe que le nuage de points prend une certaine forme, par exemple une droite.

Le but de la régression (ici linéaire) est de trouver une équation de droite qui va passer au plus proche de ces points.



Régression linéaire du prix d'un iPhone en fonction de son indice de réparabilité.

Il existe d'autres types de régressions, comme la régression polynomiale dans le cas où les données ont la forme d'une parabole.

Un autre algorithme, qui est plus robuste, est le Random Forest, qui consiste à construire énormément d'arbres de décisions pour décider de la meilleure estimation.

L'algorithme de régression le plus performant à ce jour (en dehors des réseaux de neurones) est **XGBoost** (boosting de gradient).

On pourra noter aussi l'algorithme des K plus proches voisins, qui se sert des valeurs les plus proches et en fait une moyenne pour la prédiction.

Classification : prédire une catégorie

On distingue deux types de classification : supervisée et non-supervisée.

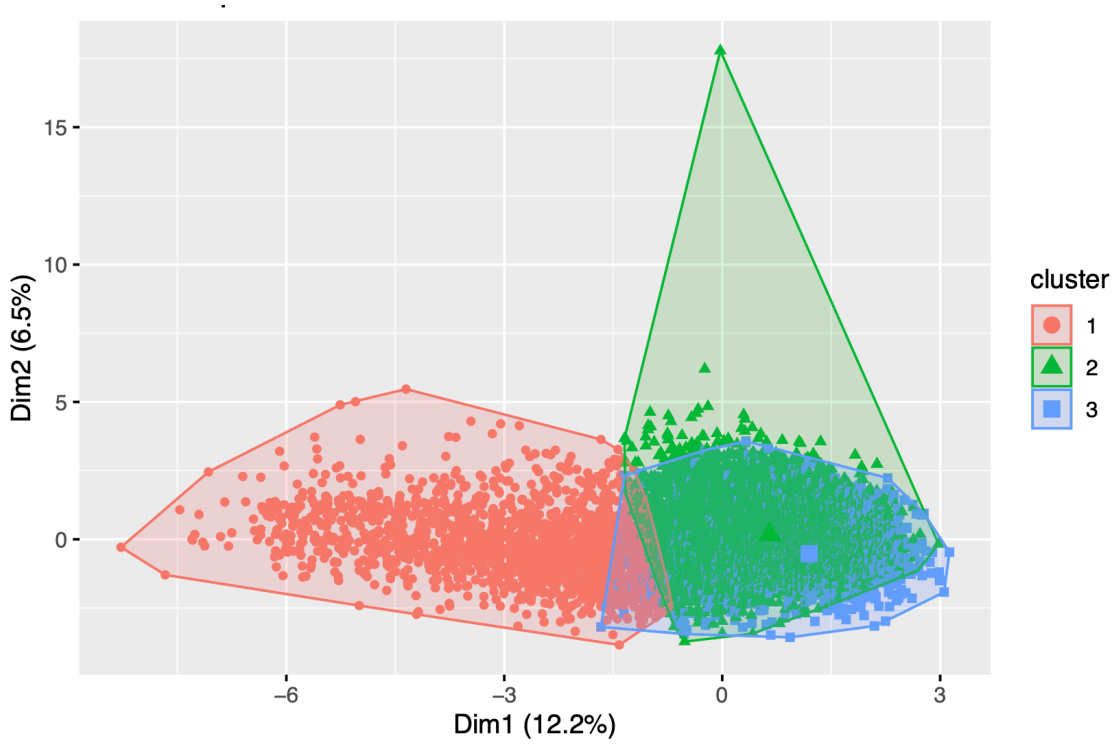
La classification supervisée consiste regrouper les données dans des classes connues (qui figurent déjà dans les données) tandis que la classification non-supervisée est utilisée pour détecter de nouveaux schémas, de nouvelles structures dans les données (exemple : on souhaite établir des profils-type de clients avec nos données).

Clustering : classification non-supervisée

L'algorithme le plus connu pour segmenter les données est K-Means (K-Moyennes).

On lui spécifie le nombre de groupes à déterminer dans les données (par exemple K=3) et de manière itérative il calcule les centres de gravités de chaque groupe jusqu'à ce que les clusters se stabilisent (leur variance est minimale).

Il est notamment utilisé après une réduction de dimensions dans nos données (exemple : on effectue une Analyse en Composantes Principales (ACP) pour avoir un minimum de colonnes qui gardent un maximum d'information) pour faire de la visualisation.



Algorithme des K-Means (K=3) appliqué après une ACP. On remarque qu'une valeur aberrante mérite d'être retirée de l'analyse temporairement.

L'algorithme DBScan est aussi très utilisé, qui lui détecte les zones très denses en points.

Le clustering hiérarchique est aussi utilisé pour détecter des sous-groupes au sein des groupes.

C'est l'algorithme **HDBscan** qui est considéré à l'heure actuelle comme le plus performant de tous : il combine le clustering hiérarchique et la densité des groupes.

Classification supervisée

Pour introduire la classificaton supervisée, l'exemple le plus simple est la régression logistique.

Pourquoi le nom "régression" ? Tout simplement car c'est la formule de la régression linéaire à laquelle on applique une transformation non-linéaire qui va situer nos données entre 0 et 1.

Pour chaque valeur, on va estimer une probabilité (entre 0 et 1) d'appartenir à une classe donnée (donc qu'on connaît déjà, puisque la classification supervisée se sert de catégories présentes dans les données).

Pour de la classification de texte, on utilise beaucoup l'algorithme des machines à vecteur de support (SVM pour Support Vector Machine), qui consiste à tracer la meilleure frontière entre nos groupes de données sur le plan, tout en maximisant la marge entre les deux groupes (frontière équi-distante).

Comme pour la régression, on peut aussi utiliser des forêts aléatoires.

Mais l'algorithme considéré comme State-of-the-Art pour de la classification supervisée est **XGBoost** comme pour la régression.

Pourquoi XGBoost est à la fois utilisé en régression et en classification ? Car il a juste besoin de modifier sa fonction de coût (Loss-function) pour s'adapter.

C'est l'algorithme le plus performant car il permet d'éviter l'overfitting (avec les bons paramètres), c'est-à-dire le fait d'apprendre par coeur les données, ce qui fausse les prédictions.

Des données non-structurées

Pour traiter des données non-structurées, comme des images ou du son, on s'écarte du Machine Learning classique, et on rentre dans une nouvelle catégorie : le **Deep Learning**.

Le concept pilier du Deep Learning est le réseau de neurones.

Il faut voir ça comme énormément de régressions linéaires, auxquelles on applique une transformation non-linéaire.

De manière itérative, on calcule l'erreur entre la prédiction et la réalité selon la formule du gradient. Ce processus se nomme la rétro-propagation, qui s'arrête au bout d'un nombre d'étapes données.

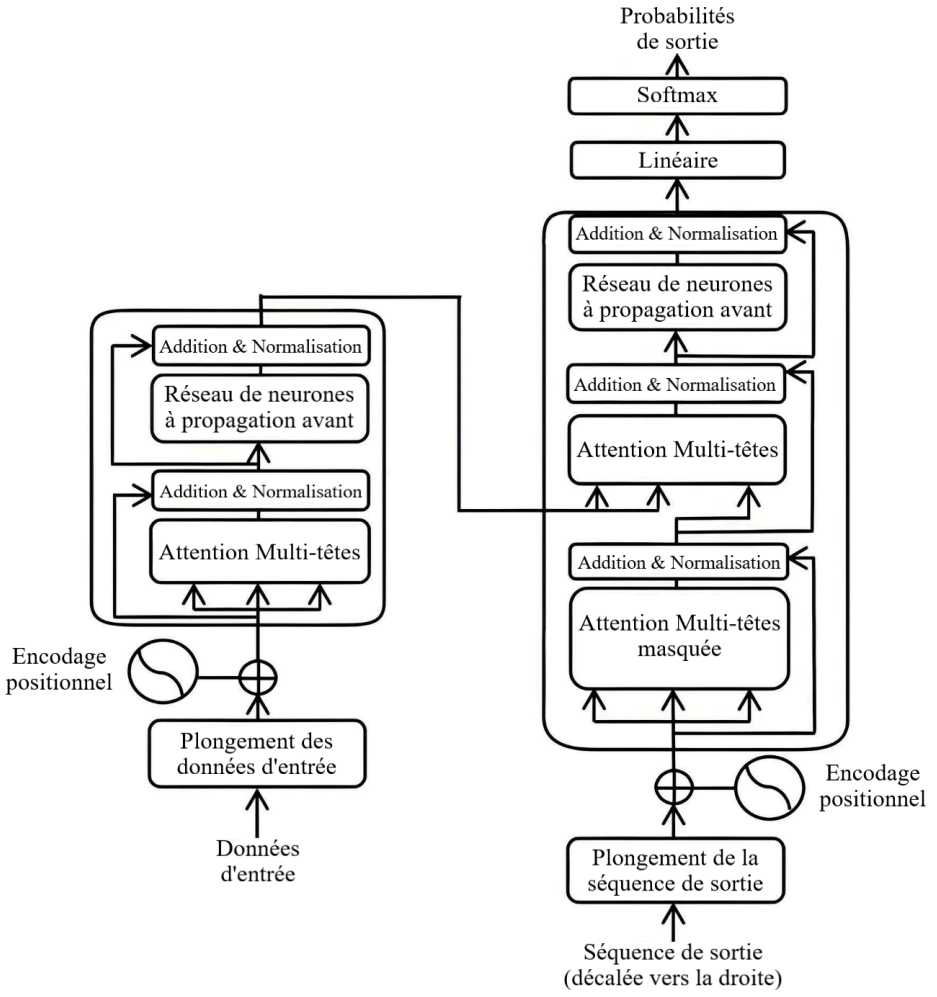
Texte : le Natural Language Processing

Pour le traitement naturel du langage, on distingue deux types de tâches : l'analyse de texte et la génération de texte.

Analyse de texte : le Text Mining

Classiquement, pour déterminer l'importance d'un mot dans un groupe de texte, on va utiliser la mesure du TF-IDF.

Mais à ce jour, pour transformer un texte en un vecteur de valeurs sémantiques, on utilise l'architecture Transformer : une technologie qui a révolutionné l'intelligence artificielle ces dernières années.



Architecture générale d'un transformeur.

Plus particulièrement pour transformer un texte en un vecteur de valeurs (”embeddings vectoriels”), **BERT** ou sa variante RoBERTa est la norme.

Génération de texte : les GPT

Sur la base des Transformers, la génération de texte est à ce jour assurée par les **Generative Pre-Trained Transformers** (transformeur génératif pré-entrainé).

Ils sont capables de comprendre le contexte d'un texte grâce au mécanisme de l'attention multi-têtes.

Les plus connus à ce jour (et les plus performants) sont **GPT-5**, **Claude** (meilleur sur le code) et **Gemini 3** (le plus précis au 03 janvier 2026).

Image : la Computer Vision

Ici aussi on distingue deux catégories : la détection d'objets sur une image et la lecture de documents.

La Computer Vision est largement dominée par les CNN (réseaux de neurones convolutifs) et les transformers.

Classification d'images

Cette partie est aussi valable pour les données vidéo (qui sont une succession d'images).

YOLO est le plus utilisé pour la reconnaissance de formes.

Un autre CNN est **EfficientNetV2**, le top des CNN.

Pour ce qui est des transformers, c'est l'architecture **ViT** (**Vision Transformers)** qui est la plus performante à ce jour. Cette architecture a révolutionné la Computer Vision lors de son arrivée, plus performante que les CNN.

Lecture de documents : Optical Character Recognition (OCR)

L'OCR est une technologie qui permet de reconnaître des caractères manuscrits sur une image.

Les plus performants aujourd'hui sont **Donut** et **LayoutLM.**

Audio : Speech-to-Text

Le modèle de référence pour la reconnaissance audio au 3 janvier 2026 est **Whisper** d'OpenAI.

Il est très précis, capte bien les intonations de voix et isole bien le bruit de fond.

Données multi-modales

La problématique des derniers mois portait sur la prise en compte au sein du même contexte du texte, de l'image et du son.

Les modèles qui prennent en charge ce type de tâches sont GPT ou Gemini.

Conclusion

Il faut bien distinguer l'IA analytique (principalement des données structurées, pour prédire un prix par exemple) de l'IA générative (les modèles de langages, les modèles de génération d'image).

Parfois, on préférera utiliser des algorithmes simples lorsqu'on a peu de données ou que l'on souhaite comprendre précisément comment l'algorithme a prédit des valeurs (explicabilité).

L'intelligence artificielle se renouvèle tous les jours, car l'on peut contribuer à la recherche avec seulement un ordinateur.

Néanmoins, pour 2026, l'enjeu sera surtout au niveau du coût de l'utilisation de l'IA : les prix des GPU, qui permettent d'entraîner les algorithmes, ont explosé ces dernières semaines.

Certains fabricants se retirent de la vente au grand public pour se concentrer sur l'approvisionnement en GPU des data centers.

Une autre prochaine grosse problématique est la souveraineté des données : le seul modèle français adopté par le grand public à ce jour est LeChat de Mistral AI.